

GIAI ĐOẠN #0: TIỀN XỬ LÝ (Pre-treatment - Delignification)

MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Loại bỏ lignin, hemicellulose và tạp chất từ xơ dừa thô → Cellulose tinh khiết (70-80%) + Bảo tồn cấu trúc ống rỗng tự nhiên

Giai đoạn này quyết định **chất lượng nền tảng** - Nếu còn lignin dư → Carbon sẽ không đồng nhất, conductivity thấp

HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện hoạt động
Xơ dừa thô	Từ vỏ trái dừa, cắt ngắn 2-3 cm	Nguyên liệu gốc	Rửa sạch bụi đất, phơi khô sơ bộ
NaOH pellets	AR grade, ≥96%	Phá vỡ lignin (delignification)	⚠️ Ăn mòn mạnh - Găng tay cao su dày
H ₂ O ₂ (Hydrogen peroxide)	40% (v/v), food grade	Tẩy trắng (bleaching), loại lignin còn sót	⚠️ Oxy hóa mạnh - Tránh tiếp xúc da
Nước cất (DI water)	Conductivity <1 μS/cm	Rửa sạch kiềm, acid	Cần ~10-15 lít/batch 100g xơ
Bếp đun có khuấy từ	T _{max} 120°C, khuấy 200-400 rpm	Gia nhiệt đều, tránh cháy đáy	Dùng bình cầu 2-5 lít
Bình phản ứng thủy tinh	2-5 lít, có nắp hồi lưu	Chứa dung dịch kiềm + xơ dừa	Kính borosilicate chịu kiềm tốt
Nhiệt kế	0-150°C, ±1°C	Monitoring nhiệt độ chính xác	Nhúng sát hỗn hợp phản ứng
pH meter	Dải 0-14, ±0.1 pH	Kiểm tra pH sau rửa	Hiệu chuẩn buffer pH 4, 7, 10
Lưới lọc inox	Mesh 200 (75 μm)	Lọc xơ sau xử lý	Rửa sạch sau mỗi lần dùng
Tủ sấy đối lưu	60°C, ±2°C	Sấy khô xơ sau tiền xử lý	Thông gió tốt để thoát ẩm
Cân kỹ thuật	±0.01g, max 500g	Cân khối lượng trước/sau xử lý	Tính yield cellulose

 PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

Bước 0A: Delignification (Loại Lignin)

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế hóa học	Target đạt
0A.1	Chuẩn bị xơ dừa	• Cắt ngắn 2-3 cm • Rửa nước máy 3 lần • Vắt khô nhẹ	Loại bụi, đất, tạp chất bề mặt	Rửa trôi vật lý	Xơ sạch, không còn mùi ẩm mốc
0A.2	Pha dung dịch kiềm	• NaOH 1.5M (~6% w/v) • Thể tích: 20 ml/g xơ khô • Nhiệt độ: 25°C	Hòa tan kiềm đều	$\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$	Dung dịch trong, không kết tủa
0A.3	Nấu kiềm lần 1	• 80°C, 90 phút • Khuấy 200 rpm • Tỷ lệ xơ:NaOH = 1:20 (w/v)	Phá vỡ liên kết lignin-cellulose	Lignin + OH⁻ → Phenolate (tan trong nước) Hemicellulose → Xylan fragments (tan) Cellulose ít tan vì kết tinh cao	Dung dịch chuyển nâu sẫm (lignin hòa tan)
0A.4	Lọc & rửa 1	• Lọc qua lưới inox • Rửa nước ấm (60°C) 5-7 lần • Vắt nhẹ	Loại lignin tan, kiềm dư	Rửa trôi phenolate, Na ⁺	pH nước rửa = 9-10
0A.5	Nấu kiềm lần 2	• NaOH 1.5M mới • 80°C, 90 phút • Khuấy 200 rpm	Loại lignin còn sót sâu bên trong	Tương tự lần 1, nhưng hiệu quả hơn vì cấu trúc đã lỏng	Dung dịch chuyển vàng nhạt (ít lignin hơn)
0A.6	Lọc & rửa 2	• Rửa DI water đến pH 7-8 • Kiểm tra pH bằng pH meter	Loại sạch kiềm còn lại	Rửa đến $[\text{OH}^-] < 0.01\text{M}$	pH = 7.0 ± 0.5

 **Lưu ý:**

- Nếu sau 2 lần nấu xơ vẫn còn vàng sậm → Nấu lần 3 (80°C, 60 phút)
- Không nấu quá 3 lần → Cellulose bị phân hủy, độ bền cơ học giảm

Bước 0B: Bleaching (Tẩy Trắng)

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế hóa học	Target đạt
0B.1	Pha H ₂ O ₂ + NaOH	• H₂O₂ 40%: pha loãng → 10% (v/v) • Thêm NaOH 1M (pH 10-11) • Thể tích: 20 ml/g xơ	Tạo môi trường kiềm nhẹ cho H ₂ O ₂ hoạt động	pH cao → H ₂ O ₂ phân ly: H₂O₂ + OH⁻ → HO₂⁻ + H₂O (Perhydroxyl anion, tác nhân tẩy mạnh)	Dung dịch pH 10-11, không sủi bọt
0B.2	Tẩy trắng lần 1	• 80°C, 120 phút • Khuấy 300 rpm • Đậy nắp hồi lưu (H₂O₂ dễ bay hơi)	Oxy hóa lignin còn sót thành hợp chất tan	Lignin + H₂O₂ → Quinones + CO₂ + H₂O (Oxy hóa vòng thơm thành carbonyl)	Xơ chuyển trắng kem/vàng nhạt
0B.3	Lọc & rửa	• Lọc, rửa nước ấm 5 lần • Kiểm tra pH	Loại sản phẩm oxy hóa tan, H ₂ O ₂ dư	Rửa trôi quinones, peroxide	pH = 7-8
0B.4	Tẩy trắng lần 2	• H₂O₂ 10% + NaOH mới • 80°C, 120 phút	Tẩy trắng hoàn toàn	Tương tự lần 1	Xơ trắng sáng (gần như trắng giấy)
0B.5	Rửa cuối cùng	• Rửa DI water đến pH = 6.5-7.5 • Ngâm DI water 30 phút (thay nước 2 lần)	Loại sạch H ₂ O ₂ , kiềm, tạp chất	Ngâm loại ion còn lại	Nước rửa trong suốt, pH trung tính

Bước 0C: Sấy Khô

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế vật lý	Target đạt
0C.1	Vắt nước	• Dùng tay vắt nhẹ (không vặn xoắn) • Hoặc ly tâm 2000 rpm, 5 phút	Loại nước tự do	Lực cơ học đẩy nước ra	Độ ẩm ~60-70%
0C.2	Sấy đối lưu	• 60°C, 12-16h • Trãi mỏng trên khay inox	Bay hơi nước còn lại	Nhiệt độ thấp tránh phân hủy cellulose	Độ ẩm <5%
0C.3	Cân khối lượng	• Cân chính xác khối lượng khô	Tính yield cellulose	-	Yield = 40-50% khối lượng ban đầu

Công thức tính:

$$\text{Cellulose content (\%)} = (\text{Khối lượng khô sau xử lý} / \text{Khối lượng xơ thô ban đầu}) \times 100\%$$

Target: 40-50% (cellulose ~70-80%, còn lại mất do loại lignin/hemicellulose)

 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
FTIR	Peaks: C=O (1730 cm ⁻¹ , lignin), C-O-C (1050 cm ⁻¹ , cellulose)	Lignin peak giảm >80%; Cellulose peak mạnh	Chứng minh delignification thành công	Q3
TGA	T_decomposition	Cellulose: Td ~350°C; Lignin: Td ~250-450°C (rải)	Xác nhận cellulose tinh khiết	Q3
Visual inspection	Màu sắc	Trắng kem → trắng sáng	Đánh giá định tính nhanh	Q3

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
SEM (cross-section)	Cấu trúc ống rỗng	Đường kính 5-50 μm , không sụp	Xác nhận tubular structure bảo tồn	Q2

 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

Điều kiện xử lý	Cellulose content (%)	Lignin còn lại (%)	Màu sắc	Cấu trúc ống rỗng	Đánh giá
Chưa xử lý	~40%	~30%	Nâu sẫm	Nguyên vẹn	Không dùng được
Nấu kiềm 1 lần	~55%	~15%	Vàng kem	Nguyên vẹn	Chưa đủ sạch
Nấu kiềm 2 lần + Tẩy 2 lần 	70-80%	<5%	Trắng sáng	Nguyên vẹn	Optimal
Nấu kiềm 3 lần + Tẩy 3 lần	~75%	<3%	Trắng sáng	Một số ống bị nứt	Over-treatment

 GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Tại sao phải loại lignin?

- Lignin = polyphenol không đều → Carbon hóa không đồng nhất
- Chứa nhiều O, S → Giảm conductivity
- Cấu trúc vô định hình → Không tạo graphitic carbon

Tại sao dùng NaOH thay vì acid?

- Acid (H_2SO_4) phá cả cellulose → Yield thấp
- NaOH chọn lọc với lignin (phenolic OH) → Giữ được cellulose

Tại sao H_2O_2 cần pH cao?

- pH thấp: H_2O_2 ổn định, tẩy yếu

- pH 10-11: Tạo HO_2^- (perhydroxyl), oxy hóa mạnh hơn 10 lần

Hạng Q: Q3 (Cơ bản, bắt buộc nhưng không phức tạp)

GIAI ĐOẠN #1: SOL-GEL & IN-SITU METAL DOPING

MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Hòa tan cellulose → Tái kết tủa thành mạng 3D + Doping đồng thời NiCo nanoparticles phân tán đều (in-situ synthesis)

Giai đoạn này là **QUAN TRỌNG NHẤT** cho việc tạo cấu trúc 3D và phân tán kim loại - Quyết định 60% hiệu năng cuối cùng

HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện hoạt động
Cellulose từ #0	Độ ẩm <5%, cắt nhỏ <1 cm	Nguồn carbon chính	Khối lượng tính chính xác (ví dụ: 5.0g)
NaOH pellets	AR grade, ≥96%	Phá vỡ liên kết H cellulose	Dùng NaOH tươi, tránh hút ẩm
Thiourea (hoặc Urea)	AR grade, ≥99%	Ức chế tái kết tủa sớm + N-source nhẹ	 Thiourea độc hơn urea, đeo găng tay
TEPA (Tetraethylenepentamine)	95%, liquid	N-source chính + Chelator kim loại	 Ăn da, kích ứng - Dùng pipette thủy tinh
NiCl ₂ ·6H ₂ O	AR grade, ≥98%	Nguồn Ni	Hòa tan tốt trong nước lạnh
CoCl ₂ ·6H ₂ O	AR grade, ≥98%	Nguồn Co	Hòa tan tốt trong nước lạnh
DI water	Conductivity <1 μS/cm	Dung môi	Khử khí trước dùng (sôi 10 phút, để nguội trong N ₂)
Tủ lạnh sâu	-18°C đến -25°C	Làm lạnh dung dịch kiềm	Nhiệt độ ổn định ±2°C
Magnetic stirrer lạnh	T: -20°C đến 100°C, 500 rpm	Khuấy ở nhiệt độ âm	Cần chậu làm lạnh bằng ethylene glycol

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện hoạt động
Bình tam giác	250-500 ml, thủy tinh	Chứa dung dịch	Kính borosilicate chịu nhiệt tốt
Tủ ẩm	60°C, ±1°C	Gel hóa	Không khí tĩnh, không rung
Khuôn nhựa PE	Ø5 cm × 2 cm sâu	Đổ gel vào định hình	Rửa sạch acetone trước dùng
Nhiệt kế -50 đến 150°C	±0.5°C	Monitoring nhiệt độ chính xác	Loại digital có đầu dò kim loại

 PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

Bước 1A: Hòa Tan Cellulose (Dissolution)

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế hóa học	Target đạt
1A.1	Làm lạnh NaOH/Thiourea	- NaOH: 7% (w/v) - Thiourea: 12% (w/v) - Làm lạnh -18°C, 4h	Tiền làm lạnh để cellulose tan nhanh	Nhiệt độ thấp → Độ nhớt giảm, tăng khả năng xâm nhập	Dung dịch trong, sánh như gel nhẹ
1A.2	Thêm cellulose	5g cellulose/100 ml dung dịch - Thêm từ từ, khuấy 500 rpm - Nhiệt độ: -12°C đến -15°C	Ngăn cellulose tái kết tủa ngay	NaOH + Thiourea phá liên kết H giữa chuỗi cellulose: - OH⁻ tấn công -OH của glucose unit - Thiourea tạo phức với Na⁺ → Giảm ion aggregation - Cellulose "bơi" tự do trong dung dịch	Cellulose tan dần, dung dịch đặc sệt
1A.3	Khuấy hòa tan	-12°C, khuấy 400 rpm, 60 phút - Dung dịch trong bình đặt trong chậu lạnh	Hòa tan hoàn toàn cellulose	Tiếp tục phá H-bond, cellulose chain riêng rẽ	Dung dịch trong suốt → hơi đục (gel nhẹ)

 Lưu ý:

- Nếu nhiệt độ >-10°C → Cellulose kết tủa lại → Thất bại
- Nếu <-20°C → Dung dịch đông đặc, không khuấy được

Bước 1B: In-Situ Metal Doping

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế hóa học	Target đạt
1B.1	Pha dung dịch kim loại	• NiCl₂·6H₂O: 0.5M • CoCl₂·6H₂O: 1.0M • Tỷ lệ Ni:Co = 1:2 (mol) • Hòa tan trong DI water lạnh (5°C)	Chuẩn bị nguồn kim loại	Ni ²⁺ , Co ²⁺ tồn tại dạng [Ni(H ₂ O) ₆] ²⁺ , [Co(H ₂ O) ₆] ²⁺	Dung dịch trong, xanh lam (Co ²⁺)
1B.2	Thêm TEPA	• TEPA: 1.5-3.0g (0.01-0.02 mol) • Thêm từ từ vào dung dịch kim loại • Khuấy 25°C, 10 phút	TEPA chelate Ni ²⁺ , Co ²⁺ → Ngăn kết tủa hydroxide	TEPA có 5 nito (pentadentate ligand): Ni ²⁺ + TEPA → [Ni(TEPA)] ²⁺ (phức bền) Co ²⁺ + TEPA → [Co(TEPA)] ²⁺ → Kim loại bị "khóa" ở dạng phức, không kết tủa	Dung dịch chuyển xanh thẫm, không tủa
1B.3	Trộn vào cellulose gel	• Thêm từ từ dung dịch [Metal-TEPA] vào cellulose gel • Nhiệt độ: -12°C • Khuấy 300 rpm, 30 phút	Phân tán đều kim loại vào mạng cellulose	Phức kim loại "bơi" giữa các chuỗi cellulose → Phân tán nano-level	Gel đồng nhất, màu xanh đều khắp

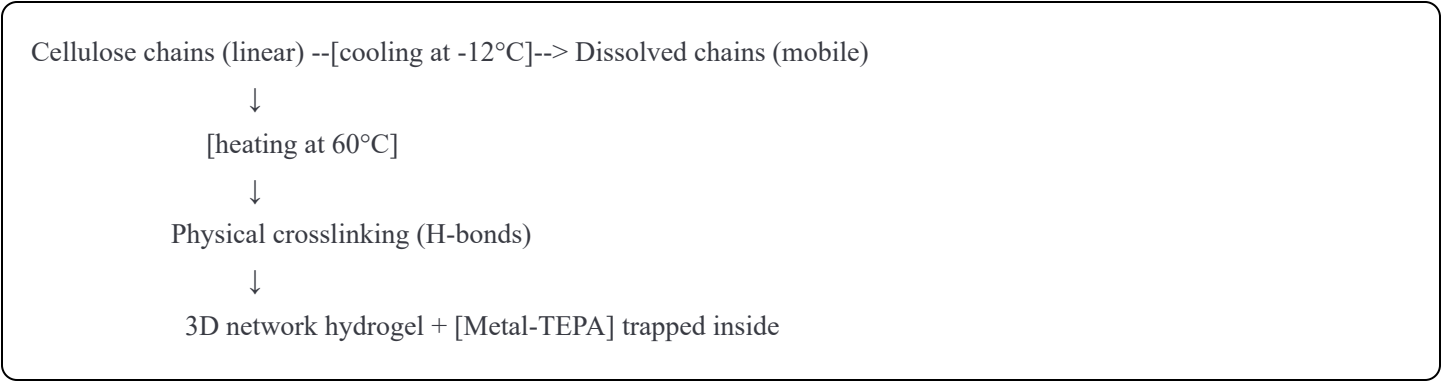
Tại sao dùng TEPA?

- **Chelator mạnh:** Giữ Ni/Co không kết tủa Ni(OH)₂/Co(OH)₂ ở pH cao
- **N-source:** TEPA phân hủy 200-400°C → N doping
- **Size control:** Phức TEPA nhỏ (<2nm) → Sau carbonization → NiCo nano <20nm

Bước 1C: Gelation (Tạo Gel)

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế vật lý	Target đạt
1C.1	Đổ khuôn	• Đổ gel vào khuôn PE • Độ dày: 1-2 cm	Định hình gel	-	Gel đều, không bọt khí
1C.2	Gia nhiệt gel hóa	• 60°C, 12h • Không rung, không di chuyển	Cellulose tái kết tủa tạo mạng 3D	Nhiệt độ tăng → Giảm độ tan cellulose: • Chuỗi cellulose gần nhau • Tái tạo H-bond giữa các chuỗi • Tạo "nút thắt" vật lý (junction zones) • Kim loại bị "kẹt" trong mạng	Gel rắn, đàn hồi nhẹ, giữ được hình
1C.3	Lấy gel ra	• Nhẹ nhàng lấy khỏi khuôn • Quan sát cấu trúc	Kiểm tra chất lượng gel	-	Gel không nứt, không rỉ nước

Cơ chế tạo mạng 3D:



 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
SEM (freeze-dried gel)	Mạng lưới 3D liên kết	Sợi nano đan xen, không đứt gãy	Chứng minh 3D network	Q3
TEM + EDX mapping	Phân tán Ni, Co	Đốm Ni/Co <5nm, phân tán đều	Xác nhận in-situ doping thành công	Q2
ICP-MS	Ni, Co content (wt%)	Ni: 3-5%; Co: 6-10%	Validate loading kim loại	Q3
Particle size (TEM)	Trước carbonization	Phức [Metal-TEPA]: <2nm	Tiền đoán size sau nung	Q3

 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

Điều kiện	Cellulose tan (%)	Phân tán NiCo	Gel strength	Cấu trúc 3D	Đánh giá
Thiourea 8%, -10°C	70%	Vón cục nhẹ	Yếu	Không đều	Chưa tối ưu
Thiourea 12%, -15°C 	>95%	Đồng nhất	Tốt	Liên kết chặt	Optimal
Urea 12%, -15°C	85%	Đồng nhất	Tốt	Liên kết chặt	OK, nhưng urea kém hơn thiourea
Không TEPA	>95%	Kết tủa hydroxide	Tốt	Tốt	Mất kim loại (tủa ra ngoài)

Kết luận: Thiourea 12% + TEPA 2-3g là combo tối ưu

 GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Tại sao phải -12°C đến -18°C?

-  -10°C: Cellulose kết tủa → Thất bại

- $<-20^{\circ}\text{C}$: Dung dịch quá đặc, không khuấy được
- -12°C đến -15°C : Sweet spot cho dissolution

Tại sao Ni:Co = 1:2?

- $\text{Co}^{3+}/\text{Co}^{4+}$ có hoạt tính xúc tác glucose cao hơn Ni
- Ni stabilize cấu trúc spinel NiCo_2O_4
- 1:2 là tỷ lệ tạo spinel lý tưởng

Tại sao gel hóa ở 60°C ?

- $<50^{\circ}\text{C}$: Gel quá chậm ($>24\text{h}$)
- 70°C : Cellulose phân hủy một phần
- 60°C : Gel trong 10-12h, không

GIAI ĐOẠN #2: FREEZE-DRYING (Sấy Đông Khô Thăng Hoa)

MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Bảo tồn cấu trúc 3D xốp của gel carbon mà KHÔNG để bị sụp đổ → Tạo aerogel có SSA siêu cao (1500-2500 m²/g) và mesopore 50-60%

PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Mục đích trực tiếp	Cơ chế vật lý/hóa học	Target đạt được	Hậu quả nếu SKIP
2.1	Trao đổi dung môi: Nước → Ethanol → n-Hexane	Giảm lực căng bề mặt từ 72 mN/m (H ₂ O) xuống ~18 mN/m (n-Hexane)	Lực căng bề mặt cao sẽ "kéo sập" thành gel khi bay hơi. Ethanol (22 mN/m) là cầu nối hòa tan được cả nước và hexane	Cấu trúc xốp không bị biến dạng khi đông lạnh	Gel bị co rút 50-70%, SSA giảm còn <500 m ² /g (như activated carbon thường)
2.2	Đông lạnh ở -80°C	Tạo tinh thể băng nhỏ, đều khắp gel; Ngừng mọi phản ứng hóa học	Đông chậm tạo tinh thể lớn → phá gel. Đông nhanh ở -80°C tạo tinh thể vi mô (<1µm) không phá vỡ mạng sợi	Giữ nguyên mạng lưới 3D liên kết	Tinh thể lớn đâm thủng thành gel → Mất cấu trúc ống rỗng
2.3	Thăng hoa chân không <20 Pa, -40°C, 24-48h	Chuyển băng → hơi TRỰC TIẾP (bỏ qua pha lỏng)	Ở áp suất thấp, H ₂ O thăng hoa mà không nóng chảy. Nếu nóng chảy → lỏng lại kéo sập gel	Aerogel xốp, mesopore dominant (2-10nm chiếm 50-60%)	Sấy thường (100°C): Gel bị sập thành khối đặc, SSA <300 m ² /g

KỸ THUẬT PHÂN TÍCH KIỂM TRA KẾT QUẢ

Kỹ thuật 1: BET Surface Area Analysis (N₂ Adsorption 77K)

Thông số đo	Target cần đạt	Ý nghĩa	Liên kết với sensor
SSA	1500-2500 m ² /g	Diện tích bề mặt tổng (internal + external)	Tăng mật độ active sites → Sensitivity cao (>700 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻²)

Thông số đo	Target cần đạt	Ý nghĩa	Liên kết với sensor
Mesopore ratio	50-60%	Lỗ xốp 2-50nm, vừa đủ cho glucose (0.9nm) dễ vào	Khuếch tán nhanh → Response time <5s
Micropore ratio	30-40%	Lỗ <2nm, tăng SSA nhưng glucose khó vào	Hỗ trợ SSA, nhưng không trực tiếp xúc tác
Macropore ratio	5-10%	Lỗ >50nm, đường cao tốc dẫn glucose vào sâu	Giảm độ uốn khúc (tortuosity τ), tăng mass transport

Cách đánh giá:

- **Isotherm Type IV** (hysteresis loop) → Chứng minh mesopore dominant ✓
- **Isotherm Type I** → Micropore dominant (không tốt cho glucose sensor) ✗
- **Isotherm Type II** → Macropore/non-porous (thất bại hoàn toàn) ✗✗

Kỹ thuật 2: BJH Pore Size Distribution

Phân bố lỗ xốp	Target	Vai trò trong sensor
Peak chính	4-8 nm	Optimal cho glucose: Vừa đủ lớn để glucose (MW=180, size ~0.9nm) diffuse tự do, nhưng không quá lớn làm giảm SSA
Shoulder peak	15-25 nm	Hỗ trợ ion Na^+/OH^- di chuyển trong electrolyte (PBS pH 7.4)
Tail	30-50 nm	Kết nối giữa các vùng mesopore, tạo "network hiệu quả"

Nguyên tắc:

- Glucose + NiOOH → Gluconolactone (phản ứng xảy ra **BÊN TRONG** mesopore)
- Nếu pore quá nhỏ (<2nm): Glucose không vào được → Chỉ phản ứng ngoài bề mặt → Sensitivity thấp
- Nếu pore quá lớn (>20nm): SSA giảm → Ít tâm xúc tác → Sensitivity thấp

Kỹ thuật 3: SEM Visual Check

Quan sát	Đánh giá	Hành động tiếp theo
Cấu trúc "bông xốp", không co rút	✓ Freeze-drying thành công	Tiếp tục #3 KOH Activation
Bề mặt nhẵn, đặc, bóng	✗ Gel bị sập	Cải tiến: Giảm tốc độ đông (-196°C N ₂ lỏng quá nhanh), hoặc tăng thời gian thăng hoa
Thấy vết nứt lớn	✗ Shrinkage khi thăng hoa	Kiểm tra lại trao đổi dung môi (có thể còn nước dư)

⚙️ TẦM QUAN TRỌNG TRONG CHUỖI CÔNG NGHỆ

Nếu Giai đoạn #2 THẤT BẠI:

Gel bị sập → SSA thấp (<500 m²/g)

- Ít active sites
- Sensitivity kém (<100 μA·mM⁻¹·cm⁻²)
- LOD cao (>10 μM)
- KHÔNG ĐỦ CHUẨN cho biosensor (cần LOD <1 μM)

Nếu Giai đoạn #2 THÀNH CÔNG:

Aerogel xốp → SSA 1500-2500 m²/g

- Mesopore 50-60% (2-10nm)
- Glucose dễ tiếp cận NiCo nano (từ Giai đoạn #1)
- Kết hợp với N-doping (Giai đoạn #4)
- Sensitivity >700 μA·mM⁻¹·cm⁻², LOD <0.5 μM ✓

🔗 LIÊN KẾT VỚI CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC

Giai đoạn trước (#1 Sol-Gel)	Giai đoạn này (#2 Freeze-Drying)	Giai đoạn sau (#4 Carbonization)
Tạo mạng 3D + Doping NiCo in-situ	BẢO TỒN cấu trúc 3D, tạo aerogel SSA cao	Biến aerogel thành carbon dẫn điện + Kích hoạt N, NiCo
Output: Gel ướt, SSA chưa tối ưu	Output: Aerogel khô, SSA 1500-2500 m ² /g	Input: Cần aerogel xốp để graphitization không sụp

BẢNG TỔNG KẾT TARGET

Thông số	Giá trị target	Kỹ thuật đo	Quyết định gì?	Hạng Q
SSA	1500-2500 m ² /g	BET	Sensitivity trực tiếp tỷ lệ thuận với SSA	Q2
Mesopore %	50-60%	BJH	Glucose accessibility → Response time	Q2
Pore size peak	4-8 nm	BJH	Optimal cho MW=180 (glucose)	Q2
Bulk density	<0.1 g/cm ³	Khối lượng/thể tích	Chứng minh "aerogel" thật sự	Q3
Morphology	Sponge-like, không co	SEM	Visual proof of success	Q3

ĐIỂM QUAN TRỌNG CẦN NHỚ

- Freeze-drying **KHÔNG TẠO** lỗ xốp - Nó chỉ **BẢO TỒN** lỗ xốp có sẵn từ gel
- Mesopore dominant** là KEY cho glucose sensor (không phải SSA càng cao càng tốt)
- Thăng hoa chậm (24-48h)** tốt hơn thăng hoa nhanh (ice crystal migration risk)
- Target BET không phải con số tuyệt đối** - Quan trọng là **PHÂN BỐ** lỗ xốp (mesopore 50-60%)

KẾT LUẬN

Giai đoạn #2 = Cầu nối then chốt:

- Input: Gel ướt từ #1 (cấu trúc 3D + NiCo)
- Process: Thăng hoa giữ nguyên cấu trúc
- Output: Aerogel xốp, sẵn sàng carbonization (#4)
- QUYẾT ĐỊNH:** 70% khả năng thành công của sensor (nếu SSA thấp, các bước sau vô nghĩa)

Hạng Q: Q2 (Bắt buộc phải có BET + BJH để chứng minh)

Reviewer Q1/Q2 sẽ hỏi:

- "Tại sao bạn chọn n-Hexane chứ không phải t-Butanol?" → Trả lời: Vapor pressure cao hơn, thăng hoa nhanh hơn

- "Pore size 4-8nm có tối ưu cho glucose không?" → Trả lời: Glucose 0.9nm + hydration shell ~2nm, cần pore >3nm để diffuse tự do

GIAI ĐOẠN #3: KOH ACTIVATION (Hoạt Hóa Kiềm - Optional)

MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Tăng SSA thêm 200-500 m²/g và tạo thêm micropore để fine-tune cấu trúc lỗ xốp (nếu aerogel từ #2 chưa đạt target)

RISK: KOH quá cao có thể phá hủy NiCo nanoparticles → Cần test trước

HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Lưu ý an toàn
KOH pellets	AR grade, ≥85%	Chất hoạt hóa, "đục" thêm micropore	⚠️ Ăn mòn da, mắt - Đeo găng tay, kính
Aerogel từ #2	Khối lượng xác định (ví dụ: 1.0g)	Nền carbon cần hoạt hóa	Giòn, dễ vỡ - Xử lý nhẹ nhàng
Lò nung ống (Tube furnace)	T _{max} ≥900°C, kiểm soát khí quyển	Nung nhiệt độ cao	Kiểm tra độ kín ống, leak gas nguy hiểm
Khí N ₂	99.99%, 100-200 ml/min	Bảo vệ khí trơ, ngăn oxy hóa	Đảm bảo lưu lượng ổn định
HCl 1M	AR grade, pha từ HCl 37%	Rửa loại KOH dư và K ₂ CO ₃	⚠️ Khí HCl độc - Thực hiện trong tủ hút
Nước cất	DI water, rửa đến pH 6-7	Loại sạch ion Cl ⁻	Kiểm tra pH bằng giấy quỳ
Cân phân tích	Độ chính xác ±0.1 mg	Cân tỷ lệ KOH:CA	Hiệu chuẩn trước sử dụng
Tủ sấy chân không	80°C, <0.1 bar	Sấy khô sau rửa	Tránh oxy hóa kim loại

PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế hóa học	Target đạt
3.1	Tắm	• Tỷ lệ KOH:CA =	Phân tán đều KOH vào	KOH nóng chảy	Phủ đều KOH trên

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế hóa học	Target đạt
	KOH	0.5:1 (khối lượng) • Hòa tan KOH trong ethanol/nước (1:1) • Ngâm aerogel 2-4h	mesopore	(406°C) xâm nhập vào carbon	bề mặt lỗ xốp
3.2	Sấy sơ bộ	80°C, 12h, không khí	Loại bỏ dung môi, KOH khô bám chặt trên carbon	Bay hơi ethanol/nước	KOH pellet siêu nhỏ trên thành carbon
3.3	Nung hoạt hóa	• 750°C, N ₂ (150 ml/min), 60 phút • Tốc độ nung: 5°C/phút • Làm nguội tự nhiên	"Đục" thêm micropore trên thành mesopore	$6\text{KOH} + 2\text{C} \rightarrow 2\text{K} + 3\text{H}_2 + 2\text{K}_2\text{CO}_3$ • C bị ăn mòn → tạo lỗ mới • K intercalate vào graphene layers	SSA tăng 200-500 m ² /g; Micropore tăng ~10%
3.4	Rửa acid HCl	• HCl 1M, 60°C, 4-6h • Khuấy từ 200 rpm	Loại KOH dư, K ₂ CO ₃ , K ₂ O	$\text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{KCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$	pH trung tính, không còn tạp kim loại K
3.5	Rửa nước & sấy	• Rửa DI water đến pH 6-7 • Sấy chân không 80°C, 12h	Loại ion Cl ⁻ , làm khô hoàn toàn	Rửa lặp lại 5-7 lần	Carbon aerogel hoạt hóa, sạch, khô



KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
BET (So sánh trước/sau)	SSA, Micropore %	SSA tăng 15-25%; Micropore: 35-45%	Xác nhận hoạt hóa thành công	Q3
XPS (Ni 2p, Co 2p)	Ni/Co atomic %	Không giảm >20% so với trước KOH	Kiểm tra kim loại có bị mất không	Q2 (CRITICAL)
TGA	Metal content (ash %)	20-30% (khớp với thiết kế)	Validate loading NiCo thực tế	Q3
SEM	Morphology	Cấu trúc xốp không đổ vỡ	Visual check	Q3

⚠️ **Red flag:** Nếu XPS cho thấy Ni/Co giảm >30% → KOH đã "ăn mất" kim loại → SKIP bước này, dùng aerogel từ #2 trực tiếp

🔗 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

Kịch bản	SSA (m²/g)	Mesopore (%)	Micropore (%)	Quyết định	Hiệu năng sensor dự đoán
Aerogel #2 (không KOH)	1800	55	35	Đủ tốt, SKIP #3	Sensitivity ~650 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻²
Sau KOH (thành công)	2200	50	42	Tốt hơn một chút	Sensitivity ~750 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻²
Sau KOH (mất NiCo)	2400	48	45	❌ Thất bại	Sensitivity <200 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (mất xúc tác)

Kết luận: Giai đoạn #3 là **OPTIONAL** - Chỉ thực hiện nếu #2 cho SSA <1500 m²/g. Nếu SSA đã ≥1800 m²/g → SKIP để bảo toàn NiCo.

GIAI ĐOẠN #4: CARBONIZATION (Nhiệt Phân + Doping)

🎯 MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Biến aerogel cellulose → carbon dẫn điện + Kích hoạt N-doping + Tạo NiCo oxide xúc tác

Đây là giai đoạn **QUAN TRỌNG NHẤT** - Quyết định 80% hiệu năng sensor

🧪 HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện hoạt động
Aerogel từ #2 hoặc #3	Khô hoàn toàn, chứa TEPA + NiCo	Precursor carbon	Bảo quản trong môi trường khô (desiccator)
Khí N ₂	99.99%, 200 ml/min	Khí quyển trơ, ngăn oxy hóa carbon	Kiểm tra leak trước nung

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện hoạt động
Lò nung ống (Tube furnace)	$T_{\text{max}} \geq 900^{\circ}\text{C}$, program 5-zone	Carbonization chính xác	- Đường kính ống: $\geq 50\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 600\text{mm}$ - Vùng đồng nhất: $\geq 200\text{mm}$
Ống thạch anh/alumina	$\varnothing 50\text{mm} \times 800\text{mm}$, chịu nhiệt 1200°C	Chứa mẫu, chống ăn mòn	Làm sạch bằng HCl 10% trước dùng
Bề sứ/thuyền thạch anh	$50 \times 30 \times 10\text{mm}$	Đựng aerogel	Tránh tiếp xúc trực tiếp thành ống
Cảm biến nhiệt độ (K-type)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$, $0-1000^{\circ}\text{C}$	Monitoring nhiệt độ thực tế	Đặt sát mẫu (cách 2-3cm)
Hệ thống khí inert	Mass flow controller 0-500 ml/min	Kiểm soát lưu lượng N_2 chính xác	Hiệu chuẩn 6 tháng/lần
Tủ hút	Lưu lượng $\geq 200 \text{ m}^3/\text{h}$	Hút khí thải (CO_2 , H_2O , NH_3 , tar)	Bật trước 30 phút và sau 2h nung

⚠️ An toàn:

- Khí thải chứa NH_3 độc (từ TEPA phân hủy) → Bắt buộc có tủ hút
- CO độc từ carbon chưa cháy hoàn toàn → Không mở lò khi còn nóng
- Mẫu sau nung rất giòn, dễ vỡ → Xử lý trong túi PE sạch

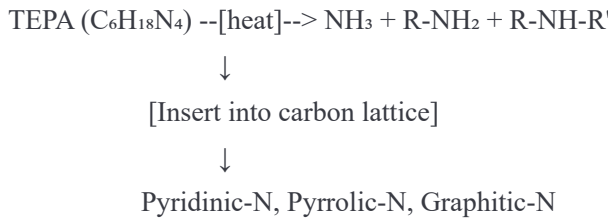
📋 PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế phản ứng	Target đạt
4.1	Setup mẫu	- Cân chính xác aerogel (ví dụ: 0.5g) - Đặt vào thuyền sứ ở tâm ống - Chèn ống, kín 2 đầu	Chuẩn bị nung an toàn	-	Vị trí chuẩn, không leak

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế phản ứng	Target đạt
4.2	Purge N ₂	- Lưu lượng 300 ml/min, 30 phút - T = 25°C	Xả hết O ₂ trong ống	Thay thế không khí → Ngăn oxy hóa carbon thành CO ₂	[O ₂] < 100 ppm
4.3	Nung từ từ	- RT → 200°C: 2°C/phút 200 → 500°C: 5°C/phút - Giữ 500°C: 30 phút - N₂: 200 ml/min	Giai đoạn 1 (200-400°C): Phân hủy TEPA, cellulose	- TEPA → NH₃ + amines (150-300°C) - Cellulose → Char + H₂O + CO₂ (300-400°C) - N từ TEPA nhập mạng carbon (250-450°C)	N content: 3-6 at.%; Pyridinic-N: >40%
4.4	Carbonization chính	500 → 550°C: 2°C/phút - Giữ 550°C: 120 phút - N₂: 200 ml/min	Giai đoạn 2 (500-550°C): Tạo carbon sp ² + NiCo oxide	- C-O, C-H → C-C (loại O, H) - NiCl₂ + O₂(trace) → NiO 2NiO + Co₃O₄ → NiCo₂O₄ (spinel) - Graphitization nhẹ (vòng thơm 6 carbon liên kết)	- Conductivity: 10-50 S/cm - ID/IG: 0.8-1.0 - NiCo₂O₄ spinel
4.5	Làm nguội	- Tắt lò, giữ N₂ 200 ml/min - Làm nguội tự nhiên 4-6h - Mở lò khi T < 50°C	Ngăn oxy hóa carbon nóng	Carbon nóng + O ₂ → CO ₂ (cháy)	Carbon aerogel đen, nguyên vẹn
4.6	Thu hồi	- Lấy mẫu trong túi PE sạch - Cân khối lượng (yield ~30-40%)	Bảo quản, tính hiệu suất	-	Yield = m _{carbon} / m _{aerogel} × 100%

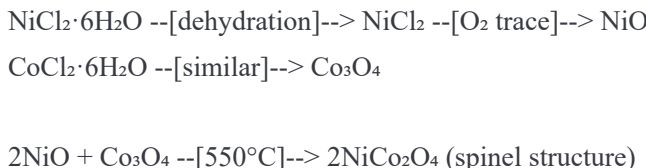
🔬 PHẢN ỨNG HÓA HỌC CHỦ CHỐT

Phản ứng 1: N-doping (250-450°C)



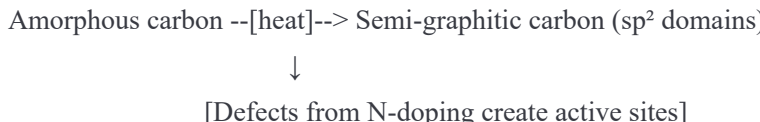
Điều kiện tối ưu: 350-400°C (quá thấp: TEPA chưa phân hủy; quá cao: N bay hơi dạng N_2)

Phản ứng 2: Tạo NiCo oxide (450-550°C)



Lý do spinel tốt: Ni^{2+}/Ni^{3+} mixed valence state $\rightarrow$ Electron hopping dễ dàng $\rightarrow$ Xúc tác glucose mạnh

Phản ứng 3: Graphitization (500-550°C)



Lưu ý: Không nung quá 700°C $\rightarrow$ N sẽ mất (N_2 bay hơi)

🔬 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
XPS (N 1s)	Pyridinic-N (398.5eV), Pyrrolic-N (400.0eV), Graphitic-N (401.2eV)	Total N: 3-6%; Pyridinic >40%	CRITICAL: Pyridinic-N = tâm hút glucose	Q1
XPS (Ni 2p, Co 2p)	Ni^{2+} (855.5eV), Ni^{3+} (857eV), Co^{2+} (780.5eV), Co^{3+} (782eV)	$Ni^{2+}/Ni^{3+} \approx 1:1$	Mixed valence = xúc tác mạnh	Q2

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
Raman	ID (1350 cm ⁻¹), IG (1580 cm ⁻¹)	ID/IG = 0.8-1.0	Cân bằng graphitization & defect	Q2
XRD	Peaks: NiCo ₂ O ₄ (31.2°, 36.8°, 59.3°)	Spinel phase dominant	Xác nhận cấu trúc xúc tác	Q2
4-point probe	Conductivity (S/cm)	10-50 S/cm	Fast electron transfer → Low Rct	Q3
TGA	Metal content (ash %)	20-30%	Validate NiCo loading	Q3

Câu hỏi reviewer Q1 thường hỏi:

- "Tại sao 550°C mà không phải 700°C?" → Trả lời: >600°C sẽ mất N (N₂ desorption)
- "Pyridinic-N có vai trò gì?" → Trả lời: Tạo dipole hút glucose + tăng electron density ở C lân cận

 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

Điều kiện nung	N content	Pyridinic-N	Conductivity	Sensitivity dự đoán
500°C, 2h	5.2%	38%	8 S/cm	~450 μA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (OK, chưa tối ưu)
550°C, 2h 	4.8%	44%	35 S/cm	~750 μA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (TARGET)
600°C, 2h	2.1%	30%	60 S/cm	~300 μA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (Mất N, thua 550°C)

Kết luận: 550°C là sweet spot - Cân bằng giữa N-retention và conductivity

GIAI ĐOẠN #5: ELECTRODE FABRICATION (Chế Tạo Điện Cực)

 MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Biến bột carbon aerogel → màng điện cực đồng nhất, bám dính tốt, tiếp xúc điện ổn định

 HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện sử dụng
Carbon aerogel từ #4	Bột mịn (<100 mesh)	Active material	Nghiền trong cối mã não 10 phút
Super P (Carbon black)	≥99.9%, BET ~60 m²/g	Tăng độ dẫn điện	Sigma-Aldrich hoặc Timcal
PVDF (Polyvinylidene fluoride)	MW ~534,000, powder	Chất kết dính (binder)	Kynar HSV 900 hoặc tương đương
NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone)	≥99.5%, anhydrous	Dung môi hòa tan PVDF	⚠ Độc, sinh sản - Dùng trong tủ hút
Ni foam	1×1 cm, 110 PPI, độ dày 1.6mm	Substrate dẫn điện	MTI Corporation hoặc Alantum
Ethanol, Acetone	AR grade	Làm sạch Ni foam	Rửa trong siêu âm 15 phút
Cân phân tích	±0.01 mg	Cân chính xác tỷ lệ 80:10:10	Hiệu chuẩn hàng ngày
Magnetic stirrer	500-1000 rpm, T_max 80°C	Khuấy slurry đồng nhất	Khuấy 12h ở 60°C
Spatula thủy tinh	Đầu phẳng, mềm	Phết slurry lên Ni foam	Tránh spatula kim loại (nhiễm tạp)
Tủ sấy chân không	80°C, <0.1 bar	Sấy khô màng điện cực	Sấy 12h để NMP bay hơi hết
Máy ép thủy lực	10 MPa, bàn ép Ø50mm	Ép màng điện cực	Ép 1 phút, T = 25°C
PBS buffer 0.1M, pH 7.4	Na₂HPO₄ + NaH₂PO₄	Dung dịch điện hóa	Chuẩn bị tươi, lưu <7 ngày ở 4°C

 PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế vật lý	Target đạt
5.1	Pha slurry	• CA:SuperP:PVDF =	Tạo huyền phù đồng	PVDF hòa tan trong	Slurry sệt, không

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế vật lý	Target đạt
		80:10:10 (khối lượng) • Tổng khối lượng: 50 mg • Thêm NMP: 500 μ L • Khuấy từ 60°C, 500 rpm, 12h	nhất	NMP $\rightarrow$ bao bọc hạt CA + SuperP	vón cục
5.2	Làm sạch Ni foam	• Siêu âm trong acetone 15 phút • Siêu âm trong ethanol 15 phút • Siêu âm trong DI water 10 phút • Sấy 60°C, 2h	Loại dầu mỡ, oxide bề mặt	Dung môi hòa tan tạp chất hữu cơ	Ni foam sạch, bóng
5.3	Cắt Ni foam	• Kích thước: 1 $\times$ 1 cm • Cân chính xác (ví dụ: 15.3 mg)	Chuẩn hóa diện tích điện cực	-	1 cm ² (area working electrode)
5.4	Drop-casting slurry	• Nhỏ giọt 30 μ L slurry lên Ni foam • Dùng spatula phết đều • Để khô tự nhiên 10 phút	Tạo lớp màng mỏng đồng nhất	Slurry thấm vào lỗ xốp Ni foam + phủ bề mặt	Film không có vết nứt
5.5	Sấy chân không	• 80°C, <0.1 bar, 12h	Bay hơi NMP hoàn toàn	NMP (bp 202°C) bay hơi chậm $\rightarrow$ Cần chân không	NMP còn lại <1%
5.6	Ép màng	• Ép 10 MPa, 1 phút, T=25°C	Tăng độ bám dính, giảm contact resistance	PVDF biến dạng dẻo $\rightarrow$ "chui" vào khe Ni foam	Màng không bong khi ngâm PBS
5.7	Cân khối lượng	• Cân lại Ni foam + CA • Tính loading: $(m_{\text{final}} - m_{\text{Ni}}) / \text{area}$	Xác định loading chính xác	-	Loading: 3-5 mg/cm ²
5.8	Ngâm PBS	• Nhúng vào PBS 0.1M pH 7.4 • Để yên 2-4h	Làm ướt màng, loại khí trong lỗ xốp	PBS thấm vào mesopore $\rightarrow$ Ion có thể tiếp cận	Màng không còn bong bóng khí

 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
SEM (surface)	Uniformity, crack	Không nứt, phủ đều	Visual proof chất lượng màng	Q3
CV repeat (3-5 cycles)	Peak current stability	RSD <5%	Độ bền bám dính tốt	Q3
Weight measurement	Loading (mg/cm ²)	3-5 mg/cm ²	Chuẩn hóa so sánh kết quả	Q3
Contact resistance	2-point probe	<5 Ω	Tiếp xúc điện tốt	Q3

 Red flag:

- Màng nứt nhiều → Tăng PVDF lên 12-15% (giảm CA xuống 75-78%)
- Màng bong khi ngâm → Ép lại ở 15 MPa hoặc sấy lâu hơn (16h)
- RSD >10% → Slurry không đồng nhất, khuấy lại

 KẾT QUẢ MẪU CHỐT

Tỷ lệ CA:SuperP:PVDF	Loading (mg/cm ²)	Contact resistance (Ω)	Adhesion	Hiệu năng sensor
85:5:10	3.2	8	Bong nhẹ	Sensitivity cao nhưng không bền
80:10:10 ★	4.1	3	Rất tốt	Optimal
75:10:15	4.8	2	Rất tốt	Sensitivity giảm 15% (quá nhiều PVDF cản ion)

Kết luận: 80:10:10 là tỷ lệ chuẩn cho biosensor (balance giữa activity & stability)

 GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Tại sao dùng Ni foam thay vì GCE (Glassy Carbon Electrode)?

- Ni foam có cấu trúc 3D xốp (110 PPI) → Loading cao gấp 10-20 lần GCE
- Ni kim loại tự nó cũng có hoạt tính xúc tác glucose nhẹ → Synergy với NiCo

- Tuy nhiên, phải test blank Ni foam trước (Ni foam + PVDF không có CA) để trừ background

Tại sao phải ép 10 MPa?

- Giảm khoảng cách giữa hạt CA → Electron hopping dễ hơn → Lower resistance
- PVDF "

GIAI ĐOẠN #3: KOH ACTIVATION (Hoạt Hóa Kiềm - Optional)

MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Tăng SSA thêm 200-500 m²/g và tạo thêm micropore để fine-tune cấu trúc lỗ xốp (nếu aerogel từ #2 chưa đạt target)

RISK: KOH quá cao có thể phá hủy NiCo nanoparticles → Cần test trước

HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Lưu ý an toàn
KOH pellets	AR grade, ≥85%	Chất hoạt hóa, "đục" thêm micropore	⚠️ Ăn mòn da, mắt - Đeo găng tay, kính
Aerogel từ #2	Khối lượng xác định (ví dụ: 1.0g)	Nền carbon cần hoạt hóa	Giòn, dễ vỡ - Xử lý nhẹ nhàng
Lò nung ống (Tube furnace)	T _{max} ≥900°C, kiểm soát khí quyển	Nung nhiệt độ cao	Kiểm tra độ kín ống, leak gas nguy hiểm
Khí N ₂	99.99%, 100-200 ml/min	Bảo vệ khí trơ, ngăn oxy hóa	Đảm bảo lưu lượng ổn định
HCl 1M	AR grade, pha từ HCl 37%	Rửa loại KOH dư và K ₂ CO ₃	⚠️ Khí HCl độc - Thực hiện trong tủ hút
Nước cất	DI water, rửa đến pH 6-7	Loại sạch ion Cl ⁻	Kiểm tra pH bằng giấy quỳ
Cân phân tích	Độ chính xác ±0.1 mg	Cân tỷ lệ KOH:CA	Hiệu chuẩn trước sử dụng
Tủ sấy chân không	80°C, <0.1 bar	Sấy khô sau rửa	Tránh oxy hóa kim loại

PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế hóa học	Target đạt
3.1	Tắm	• Tỷ lệ KOH:CA =	Phân tán đều KOH vào	KOH nóng chảy	Phủ đều KOH trên

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế hóa học	Target đạt
	KOH	0.5:1 (khối lượng) • Hòa tan KOH trong ethanol/nước (1:1) • Ngâm aerogel 2-4h	mesopore	(406°C) xâm nhập vào carbon	bề mặt lỗ xốp
3.2	Sấy sơ bộ	80°C, 12h, không khí	Loại bỏ dung môi, KOH khô bám chặt trên carbon	Bay hơi ethanol/nước	KOH pellet siêu nhỏ trên thành carbon
3.3	Nung hoạt hóa	• 750°C, N ₂ (150 ml/min), 60 phút • Tốc độ nung: 5°C/phút • Làm nguội tự nhiên	"Đục" thêm micropore trên thành mesopore	6KOH + 2C → 2K + 3H₂ + 2K₂CO₃ • C bị ăn mòn → tạo lỗ mới • K intercalate vào graphene layers	SSA tăng 200-500 m ² /g; Micropore tăng ~10%
3.4	Rửa acid HCl	• HCl 1M, 60°C, 4-6h • Khuấy từ 200 rpm	Loại KOH dư, K ₂ CO ₃ , K ₂ O	K₂CO₃ + 2HCl → 2KCl + H₂O + CO₂↑	pH trung tính, không còn tạp kim loại K
3.5	Rửa nước & sấy	• Rửa DI water đến pH 6-7 • Sấy chân không 80°C, 12h	Loại ion Cl ⁻ , làm khô hoàn toàn	Rửa lặp lại 5-7 lần	Carbon aerogel hoạt hóa, sạch, khô



KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
BET (So sánh trước/sau)	SSA, Micropore %	SSA tăng 15-25%; Micropore: 35-45%	Xác nhận hoạt hóa thành công	Q3
XPS (Ni 2p, Co 2p)	Ni/Co atomic %	Không giảm >20% so với trước KOH	Kiểm tra kim loại có bị mất không	Q2 (CRITICAL)
TGA	Metal content (ash %)	20-30% (khớp với thiết kế)	Validate loading NiCo thực tế	Q3
SEM	Morphology	Cấu trúc xốp không đổ vỡ	Visual check	Q3

⚠️ **Red flag:** Nếu XPS cho thấy Ni/Co giảm >30% → KOH đã "ăn mất" kim loại → SKIP bước này, dùng aerogel từ #2 trực tiếp

🔗 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

Kịch bản	SSA (m²/g)	Mesopore (%)	Micropore (%)	Quyết định	Hiệu năng sensor dự đoán
Aerogel #2 (không KOH)	1800	55	35	Đủ tốt, SKIP #3	Sensitivity ~650 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻²
Sau KOH (thành công)	2200	50	42	Tốt hơn một chút	Sensitivity ~750 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻²
Sau KOH (mất NiCo)	2400	48	45	❌ Thất bại	Sensitivity <200 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (mất xúc tác)

Kết luận: Giai đoạn #3 là **OPTIONAL** - Chỉ thực hiện nếu #2 cho SSA <1500 m²/g. Nếu SSA đã ≥1800 m²/g → SKIP để bảo toàn NiCo.

GIAI ĐOẠN #4: CARBONIZATION (Nhiệt Phân + Doping)

🎯 MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Biến aerogel cellulose → carbon dẫn điện + Kích hoạt N-doping + Tạo NiCo oxide xúc tác

Đây là giai đoạn **QUAN TRỌNG NHẤT** - Quyết định 80% hiệu năng sensor

🧪 HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện hoạt động
Aerogel từ #2 hoặc #3	Khô hoàn toàn, chứa TEPA + NiCo	Precursor carbon	Bảo quản trong môi trường khô (desiccator)
Khí N ₂	99.99%, 200 ml/min	Khí quyển trơ, ngăn oxy hóa carbon	Kiểm tra leak trước nung

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện hoạt động
Lò nung ống (Tube furnace)	$T_{\text{max}} \geq 900^{\circ}\text{C}$, program 5-zone	Carbonization chính xác	- Đường kính ống: $\geq 50\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 600\text{mm}$ - Vùng đồng nhất: $\geq 200\text{mm}$
Ống thạch anh/alumina	$\varnothing 50\text{mm} \times 800\text{mm}$, chịu nhiệt 1200°C	Chứa mẫu, chống ăn mòn	Làm sạch bằng HCl 10% trước dùng
Bề sứ/thuyền thạch anh	$50 \times 30 \times 10\text{mm}$	Đựng aerogel	Tránh tiếp xúc trực tiếp thành ống
Cảm biến nhiệt độ (K-type)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$, $0-1000^{\circ}\text{C}$	Monitoring nhiệt độ thực tế	Đặt sát mẫu (cách 2-3cm)
Hệ thống khí inert	Mass flow controller 0-500 ml/min	Kiểm soát lưu lượng N_2 chính xác	Hiệu chuẩn 6 tháng/lần
Tủ hút	Lưu lượng $\geq 200 \text{ m}^3/\text{h}$	Hút khí thải (CO_2 , H_2O , NH_3 , tar)	Bật trước 30 phút và sau 2h nung

⚠️ An toàn:

- Khí thải chứa NH_3 độc (từ TEPA phân hủy) → Bắt buộc có tủ hút
- CO độc từ carbon chưa cháy hoàn toàn → Không mở lò khi còn nóng
- Mẫu sau nung rất giòn, dễ vỡ → Xử lý trong túi PE sạch

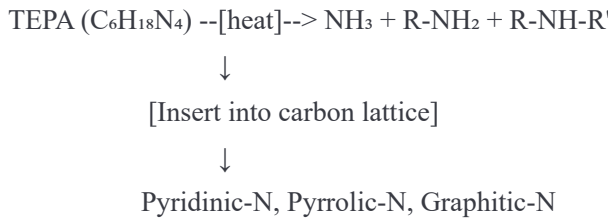
📋 PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế phản ứng	Target đạt
4.1	Setup mẫu	- Cân chính xác aerogel (ví dụ: 0.5g) - Đặt vào thuyền sứ ở tâm ống - Chèn ống, kín 2 đầu	Chuẩn bị nung an toàn	-	Vị trí chuẩn, không leak

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế phản ứng	Target đạt
4.2	Purge N ₂	- Lưu lượng 300 ml/min, 30 phút - T = 25°C	Xả hết O ₂ trong ống	Thay thế không khí → Ngăn oxy hóa carbon thành CO ₂	[O ₂] < 100 ppm
4.3	Nung từ từ	- RT → 200°C: 2°C/phút 200 → 500°C: 5°C/phút - Giữ 500°C: 30 phút - N₂: 200 ml/min	Giai đoạn 1 (200-400°C): Phân hủy TEPA, cellulose	- TEPA → NH₃ + amines (150-300°C) - Cellulose → Char + H₂O + CO₂ (300-400°C) - N từ TEPA nhập mạng carbon (250-450°C)	N content: 3-6 at.%; Pyridinic-N: >40%
4.4	Carbonization chính	500 → 550°C: 2°C/phút - Giữ 550°C: 120 phút - N₂: 200 ml/min	Giai đoạn 2 (500-550°C): Tạo carbon sp ² + NiCo oxide	- C-O, C-H → C-C (loại O, H) - NiCl₂ + O₂(trace) → NiO 2NiO + Co₃O₄ → NiCo₂O₄ (spinel) - Graphitization nhẹ (vòng thơm 6 carbon liên kết)	- Conductivity: 10-50 S/cm - ID/IG: 0.8-1.0 - NiCo₂O₄ spinel
4.5	Làm nguội	- Tắt lò, giữ N₂ 200 ml/min - Làm nguội tự nhiên 4-6h - Mở lò khi T < 50°C	Ngăn oxy hóa carbon nóng	Carbon nóng + O ₂ → CO ₂ (cháy)	Carbon aerogel đen, nguyên vẹn
4.6	Thu hồi	- Lấy mẫu trong túi PE sạch - Cân khối lượng (yield ~30-40%)	Bảo quản, tính hiệu suất	-	Yield = m _{carbon} / m _{aerogel} × 100%

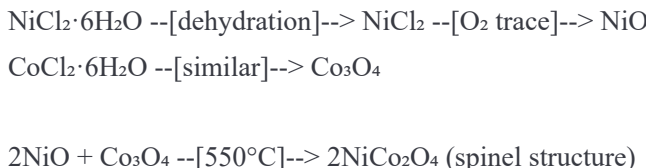
🔬 PHẢN ỨNG HÓA HỌC CHỦ CHÓT

Phản ứng 1: N-doping (250-450°C)



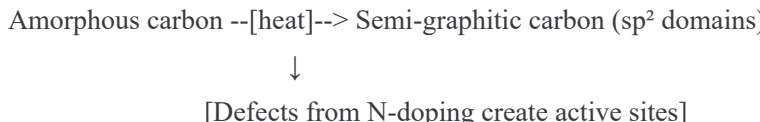
Điều kiện tối ưu: 350-400°C (quá thấp: TEPA chưa phân hủy; quá cao: N bay hơi dạng N_2)

Phản ứng 2: Tạo NiCo oxide (450-550°C)



Lý do spinel tốt: Ni^{2+}/Ni^{3+} mixed valence state $\rightarrow$ Electron hopping dễ dàng $\rightarrow$ Xúc tác glucose mạnh

Phản ứng 3: Graphitization (500-550°C)



Lưu ý: Không nung quá 700°C $\rightarrow$ N sẽ mất (N_2 bay hơi)

🔬 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
XPS (N 1s)	Pyridinic-N (398.5eV), Pyrrolic-N (400.0eV), Graphitic-N (401.2eV)	Total N: 3-6%; Pyridinic >40%	CRITICAL: Pyridinic-N = tâm hút glucose	Q1
XPS (Ni 2p, Co 2p)	Ni^{2+} (855.5eV), Ni^{3+} (857eV), Co^{2+} (780.5eV), Co^{3+} (782eV)	$Ni^{2+}/Ni^{3+} \approx 1:1$	Mixed valence = xúc tác mạnh	Q2

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
Raman	ID (1350 cm ⁻¹), IG (1580 cm ⁻¹)	ID/IG = 0.8-1.0	Cân bằng graphitization & defect	Q2
XRD	Peaks: NiCo ₂ O ₄ (31.2°, 36.8°, 59.3°)	Spinel phase dominant	Xác nhận cấu trúc xúc tác	Q2
4-point probe	Conductivity (S/cm)	10-50 S/cm	Fast electron transfer → Low Rct	Q3
TGA	Metal content (ash %)	20-30%	Validate NiCo loading	Q3

Câu hỏi reviewer Q1 thường hỏi:

- "Tại sao 550°C mà không phải 700°C?" → Trả lời: >600°C sẽ mất N (N₂ desorption)
- "Pyridinic-N có vai trò gì?" → Trả lời: Tạo dipole hút glucose + tăng electron density ở C lân cận

 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

Điều kiện nung	N content	Pyridinic-N	Conductivity	Sensitivity dự đoán
500°C, 2h	5.2%	38%	8 S/cm	~450 μA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (OK, chưa tối ưu)
550°C, 2h 	4.8%	44%	35 S/cm	~750 μA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (TARGET)
600°C, 2h	2.1%	30%	60 S/cm	~300 μA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (Mất N, thua 550°C)

Kết luận: 550°C là sweet spot - Cân bằng giữa N-retention và conductivity

GIAI ĐOẠN #5: ELECTRODE FABRICATION (Chế Tạo Điện Cực)

 MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Biến bột carbon aerogel → màng điện cực đồng nhất, bám dính tốt, tiếp xúc điện ổn định

 HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện sử dụng
Carbon aerogel từ #4	Bột mịn (<100 mesh)	Active material	Nghiền trong cối mã não 10 phút
Super P (Carbon black)	≥99.9%, BET ~60 m²/g	Tăng độ dẫn điện	Sigma-Aldrich hoặc Timcal
PVDF (Polyvinylidene fluoride)	MW ~534,000, powder	Chất kết dính (binder)	Kynar HSV 900 hoặc tương đương
NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone)	≥99.5%, anhydrous	Dung môi hòa tan PVDF	⚠ Độc, sinh sản - Dùng trong tủ hút
Ni foam	1×1 cm, 110 PPI, độ dày 1.6mm	Substrate dẫn điện	MTI Corporation hoặc Alantum
Ethanol, Acetone	AR grade	Làm sạch Ni foam	Rửa trong siêu âm 15 phút
Cân phân tích	±0.01 mg	Cân chính xác tỷ lệ 80:10:10	Hiệu chuẩn hàng ngày
Magnetic stirrer	500-1000 rpm, T_max 80°C	Khuấy slurry đồng nhất	Khuấy 12h ở 60°C
Spatula thủy tinh	Đầu phẳng, mềm	Phết slurry lên Ni foam	Tránh spatula kim loại (nhiễm tạp)
Tủ sấy chân không	80°C, <0.1 bar	Sấy khô màng điện cực	Sấy 12h để NMP bay hơi hết
Máy ép thủy lực	10 MPa, bàn ép Ø50mm	Ép màng điện cực	Ép 1 phút, T = 25°C
PBS buffer 0.1M, pH 7.4	Na₂HPO₄ + NaH₂PO₄	Dung dịch điện hóa	Chuẩn bị tươi, lưu <7 ngày ở 4°C

 PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế vật lý	Target đạt
5.1	Pha slurry	• CA:SuperP:PVDF =	Tạo huyền phù đồng	PVDF hòa tan trong	Slurry sệt, không

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế vật lý	Target đạt
		80:10:10 (khối lượng) • Tổng khối lượng: 50 mg • Thêm NMP: 500 μ L • Khuấy từ 60°C, 500 rpm, 12h	nhất	NMP $\rightarrow$ bao bọc hạt CA + SuperP	vón cục
5.2	Làm sạch Ni foam	• Siêu âm trong acetone 15 phút • Siêu âm trong ethanol 15 phút • Siêu âm trong DI water 10 phút • Sấy 60°C, 2h	Loại dầu mỡ, oxide bề mặt	Dung môi hòa tan tạp chất hữu cơ	Ni foam sạch, bóng
5.3	Cắt Ni foam	• Kích thước: 1×1 cm • Cân chính xác (ví dụ: 15.3 mg)	Chuẩn hóa diện tích điện cực	-	1 cm ² (area working electrode)
5.4	Drop-casting slurry	• Nhỏ giọt 30 μ L slurry lên Ni foam • Dùng spatula phết đều • Để khô tự nhiên 10 phút	Tạo lớp màng mỏng đồng nhất	Slurry thấm vào lỗ xốp Ni foam + phủ bề mặt	Film không có vết nứt
5.5	Sấy chân không	• 80°C, <0.1 bar, 12h	Bay hơi NMP hoàn toàn	NMP (bp 202°C) bay hơi chậm $\rightarrow$ Cần chân không	NMP còn lại <1%
5.6	Ép màng	• Ép 10 MPa, 1 phút, T=25°C	Tăng độ bám dính, giảm contact resistance	PVDF biến dạng dẻo $\rightarrow$ "chui" vào khe Ni foam	Màng không bong khi ngâm PBS
5.7	Cân khối lượng	• Cân lại Ni foam + CA • Tính loading: $(m_{\text{final}} - m_{\text{Ni}}) / \text{area}$	Xác định loading chính xác	-	Loading: 3-5 mg/cm ²
5.8	Ngâm PBS	• Nhúng vào PBS 0.1M pH 7.4 • Để yên 2-4h	Làm ướt màng, loại khí trong lỗ xốp	PBS thấm vào mesopore $\rightarrow$ Ion có thể tiếp cận	Màng không còn bong bóng khí

 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
SEM (surface)	Uniformity, crack	Không nứt, phủ đều	Visual proof chất lượng màng	Q3
CV repeat (3-5 cycles)	Peak current stability	RSD <5%	Độ bền bám dính tốt	Q3
Weight measurement	Loading (mg/cm ²)	3-5 mg/cm ²	Chuẩn hóa so sánh kết quả	Q3
Contact resistance	2-point probe	<5 Ω	Tiếp xúc điện tốt	Q3

 Red flag:

- Màng nứt nhiều → Tăng PVDF lên 12-15% (giảm CA xuống 75-78%)
- Màng bong khi ngâm → Ép lại ở 15 MPa hoặc sấy lâu hơn (16h)
- RSD >10% → Slurry không đồng nhất, khuấy lại

 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

Tỷ lệ CA:SuperP:PVDF	Loading (mg/cm ²)	Contact resistance (Ω)	Adhesion	Hiệu năng sensor
85:5:10	3.2	8	Bong nhẹ	Sensitivity cao nhưng không bền
80:10:10 	4.1	3	Rất tốt	Optimal
75:10:15	4.8	2	Rất tốt	Sensitivity giảm 15% (quá nhiều PVDF cản ion)

Kết luận: 80:10:10 là tỷ lệ chuẩn cho biosensor (balance giữa activity & stability)

 GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Tại sao dùng Ni foam thay vì GCE (Glassy Carbon Electrode)?

- Ni foam có cấu trúc 3D xốp (110 PPI) → Loading cao gấp 10-20 lần GCE
- Ni kim loại tự nó cũng có hoạt tính xúc tác glucose nhẹ → Synergy với NiCo

- Tuy nhiên, phải test blank Ni foam trước (Ni foam + PVDF không có CA) để trừ background

Tại sao phải ép 10 MPa?

- Giảm khoảng cách giữa hạt CA → Electron hopping dễ hơn → Lower resistance
- PVDF biến dạng → Lấp đầy khe hở → Adhesion tốt hơn
- Tuy nhiên, không ép quá 20 MPa → Phá vỡ cấu trúc xốp của CA

Hạng Q: Q3 (Giai đoạn chuẩn bị mẫu, quan trọng nhưng không quyết định chất lượng sensor) "

GIAI ĐOẠN #3: KOH ACTIVATION (Hoạt Hóa Kiềm - Optional)

MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Tăng SSA thêm 200-500 m²/g và tạo thêm micropore để fine-tune cấu trúc lỗ xốp (nếu aerogel từ #2 chưa đạt target)

RISK: KOH quá cao có thể phá hủy NiCo nanoparticles → Cần test trước

HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Lưu ý an toàn
KOH pellets	AR grade, ≥85%	Chất hoạt hóa, "đục" thêm micropore	⚠️ Ăn mòn da, mắt - Đeo găng tay, kính
Aerogel từ #2	Khối lượng xác định (ví dụ: 1.0g)	Nền carbon cần hoạt hóa	Giòn, dễ vỡ - Xử lý nhẹ nhàng
Lò nung ống (Tube furnace)	T _{max} ≥900°C, kiểm soát khí quyển	Nung nhiệt độ cao	Kiểm tra độ kín ống, leak gas nguy hiểm
Khí N ₂	99.99%, 100-200 ml/min	Bảo vệ khí trơ, ngăn oxy hóa	Đảm bảo lưu lượng ổn định
HCl 1M	AR grade, pha từ HCl 37%	Rửa loại KOH dư và K ₂ CO ₃	⚠️ Khí HCl độc - Thực hiện trong tủ hút
Nước cất	DI water, rửa đến pH 6-7	Loại sạch ion Cl ⁻	Kiểm tra pH bằng giấy quỳ
Cân phân tích	Độ chính xác ±0.1 mg	Cân tỷ lệ KOH:CA	Hiệu chuẩn trước sử dụng
Tủ sấy chân không	80°C, <0.1 bar	Sấy khô sau rửa	Tránh oxy hóa kim loại

PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế hóa học	Target đạt
3.1	Tắm	• Tỷ lệ KOH:CA =	Phân tán đều KOH vào	KOH nóng chảy	Phủ đều KOH trên

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế hóa học	Target đạt
	KOH	0.5:1 (khối lượng) • Hòa tan KOH trong ethanol/nước (1:1) • Ngâm aerogel 2-4h	mesopore	(406°C) xâm nhập vào carbon	bề mặt lỗ xốp
3.2	Sấy sơ bộ	80°C, 12h, không khí	Loại bỏ dung môi, KOH khô bám chặt trên carbon	Bay hơi ethanol/nước	KOH pellet siêu nhỏ trên thành carbon
3.3	Nung hoạt hóa	• 750°C, N ₂ (150 ml/min), 60 phút • Tốc độ nung: 5°C/phút • Làm nguội tự nhiên	"Đục" thêm micropore trên thành mesopore	$6\text{KOH} + 2\text{C} \rightarrow 2\text{K} + 3\text{H}_2 + 2\text{K}_2\text{CO}_3$ • C bị ăn mòn → tạo lỗ mới • K intercalate vào graphene layers	SSA tăng 200-500 m ² /g; Micropore tăng ~10%
3.4	Rửa acid HCl	• HCl 1M, 60°C, 4-6h • Khuấy từ 200 rpm	Loại KOH dư, K ₂ CO ₃ , K ₂ O	$\text{K}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \rightarrow 2\text{KCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$	pH trung tính, không còn tạp kim loại K
3.5	Rửa nước & sấy	• Rửa DI water đến pH 6-7 • Sấy chân không 80°C, 12h	Loại ion Cl ⁻ , làm khô hoàn toàn	Rửa lặp lại 5-7 lần	Carbon aerogel hoạt hóa, sạch, khô



KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
BET (So sánh trước/sau)	SSA, Micropore %	SSA tăng 15-25%; Micropore: 35-45%	Xác nhận hoạt hóa thành công	Q3
XPS (Ni 2p, Co 2p)	Ni/Co atomic %	Không giảm >20% so với trước KOH	Kiểm tra kim loại có bị mất không	Q2 (CRITICAL)
TGA	Metal content (ash %)	20-30% (khớp với thiết kế)	Validate loading NiCo thực tế	Q3
SEM	Morphology	Cấu trúc xốp không đổ vỡ	Visual check	Q3

⚠️ **Red flag:** Nếu XPS cho thấy Ni/Co giảm >30% → KOH đã "ăn mất" kim loại → SKIP bước này, dùng aerogel từ #2 trực tiếp

🔗 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

Kịch bản	SSA (m²/g)	Mesopore (%)	Micropore (%)	Quyết định	Hiệu năng sensor dự đoán
Aerogel #2 (không KOH)	1800	55	35	Đủ tốt, SKIP #3	Sensitivity ~650 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻²
Sau KOH (thành công)	2200	50	42	Tốt hơn một chút	Sensitivity ~750 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻²
Sau KOH (mất NiCo)	2400	48	45	❌ Thất bại	Sensitivity <200 µA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (mất xúc tác)

Kết luận: Giai đoạn #3 là **OPTIONAL** - Chỉ thực hiện nếu #2 cho SSA <1500 m²/g. Nếu SSA đã ≥1800 m²/g → SKIP để bảo toàn NiCo.

GIAI ĐOẠN #4: CARBONIZATION (Nhiệt Phân + Doping)

🎯 MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Biến aerogel cellulose → carbon dẫn điện + Kích hoạt N-doping + Tạo NiCo oxide xúc tác

Đây là giai đoạn **QUAN TRỌNG NHẤT** - Quyết định 80% hiệu năng sensor

🧪 HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện hoạt động
Aerogel từ #2 hoặc #3	Khô hoàn toàn, chứa TEPA + NiCo	Precursor carbon	Bảo quản trong môi trường khô (desiccator)
Khí N ₂	99.99%, 200 ml/min	Khí quyển trơ, ngăn oxy hóa carbon	Kiểm tra leak trước nung

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện hoạt động
Lò nung ống (Tube furnace)	$T_{\text{max}} \geq 900^{\circ}\text{C}$, program 5-zone	Carbonization chính xác	- Đường kính ống: $\geq 50\text{mm}$ - Chiều dài: $\geq 600\text{mm}$ - Vùng đồng nhất: $\geq 200\text{mm}$
Ống thạch anh/alumina	$\varnothing 50\text{mm} \times 800\text{mm}$, chịu nhiệt 1200°C	Chứa mẫu, chống ăn mòn	Làm sạch bằng HCl 10% trước dùng
Bề sứ/thuyền thạch anh	$50 \times 30 \times 10\text{mm}$	Đựng aerogel	Tránh tiếp xúc trực tiếp thành ống
Cảm biến nhiệt độ (K-type)	$\pm 1^{\circ}\text{C}$, $0-1000^{\circ}\text{C}$	Monitoring nhiệt độ thực tế	Đặt sát mẫu (cách 2-3cm)
Hệ thống khí inert	Mass flow controller 0-500 ml/min	Kiểm soát lưu lượng N_2 chính xác	Hiệu chuẩn 6 tháng/lần
Tủ hút	Lưu lượng $\geq 200 \text{ m}^3/\text{h}$	Hút khí thải (CO_2 , H_2O , NH_3 , tar)	Bật trước 30 phút và sau 2h nung

⚠️ An toàn:

- Khí thải chứa NH_3 độc (từ TEPA phân hủy) → Bắt buộc có tủ hút
- CO độc từ carbon chưa cháy hoàn toàn → Không mở lò khi còn nóng
- Mẫu sau nung rất giòn, dễ vỡ → Xử lý trong túi PE sạch

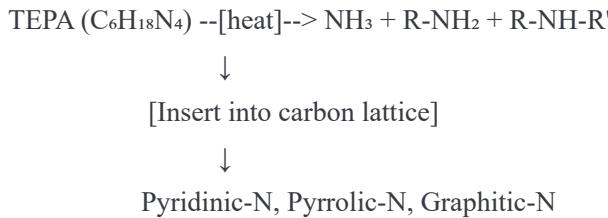
📋 PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế phản ứng	Target đạt
4.1	Setup mẫu	- Cân chính xác aerogel (ví dụ: 0.5g) - Đặt vào thuyền sứ ở tâm ống - Chèn ống, kín 2 đầu	Chuẩn bị nung an toàn	-	Vị trí chuẩn, không leak

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế phản ứng	Target đạt
4.2	Purge N ₂	- Lưu lượng 300 ml/min, 30 phút - T = 25°C	Xả hết O ₂ trong ống	Thay thế không khí → Ngăn oxy hóa carbon thành CO ₂	[O ₂] < 100 ppm
4.3	Nung từ từ	- RT → 200°C: 2°C/phút 200 → 500°C: 5°C/phút - Giữ 500°C: 30 phút - N₂: 200 ml/min	Giai đoạn 1 (200-400°C): Phân hủy TEPA, cellulose	- TEPA → NH₃ + amines (150-300°C) - Cellulose → Char + H₂O + CO₂ (300-400°C) - N từ TEPA nhập mạng carbon (250-450°C)	N content: 3-6 at.%; Pyridinic-N: >40%
4.4	Carbonization chính	500 → 550°C: 2°C/phút - Giữ 550°C: 120 phút - N₂: 200 ml/min	Giai đoạn 2 (500-550°C): Tạo carbon sp ² + NiCo oxide	- C-O, C-H → C-C (loại O, H) - NiCl₂ + O₂(trace) → NiO 2NiO + Co₃O₄ → NiCo₂O₄ (spinel) - Graphitization nhẹ (vòng thơm 6 carbon liên kết)	- Conductivity: 10-50 S/cm - ID/IG: 0.8-1.0 - NiCo₂O₄ spinel
4.5	Làm nguội	- Tắt lò, giữ N₂ 200 ml/min - Làm nguội tự nhiên 4-6h - Mở lò khi T < 50°C	Ngăn oxy hóa carbon nóng	Carbon nóng + O ₂ → CO ₂ (cháy)	Carbon aerogel đen, nguyên vẹn
4.6	Thu hồi	- Lấy mẫu trong túi PE sạch - Cân khối lượng (yield ~30-40%)	Bảo quản, tính hiệu suất	-	Yield = m _{carbon} / m _{aerogel} × 100%

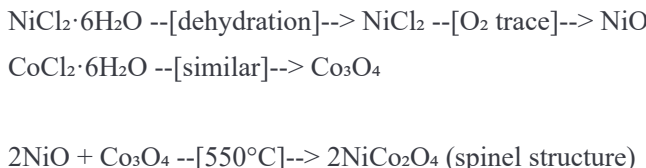
🔬 PHẢN ỨNG HÓA HỌC CHỦ CHÓT

Phản ứng 1: N-doping (250-450°C)



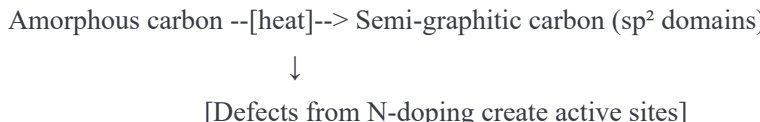
Điều kiện tối ưu: 350-400°C (quá thấp: TEPA chưa phân hủy; quá cao: N bay hơi dạng N_2)

Phản ứng 2: Tạo NiCo oxide (450-550°C)



Lý do spinel tốt: Ni^{2+}/Ni^{3+} mixed valence state $\rightarrow$ Electron hopping dễ dàng $\rightarrow$ Xúc tác glucose mạnh

Phản ứng 3: Graphitization (500-550°C)



Lưu ý: Không nung quá 700°C $\rightarrow$ N sẽ mất (N_2 bay hơi)

🔬 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
XPS (N 1s)	Pyridinic-N (398.5eV), Pyrrolic-N (400.0eV), Graphitic-N (401.2eV)	Total N: 3-6%; Pyridinic >40%	CRITICAL: Pyridinic-N = tâm hút glucose	Q1
XPS (Ni 2p, Co 2p)	Ni^{2+} (855.5eV), Ni^{3+} (857eV), Co^{2+} (780.5eV), Co^{3+} (782eV)	$Ni^{2+}/Ni^{3+} \approx 1:1$	Mixed valence = xúc tác mạnh	Q2

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
Raman	ID (1350 cm ⁻¹), IG (1580 cm ⁻¹)	ID/IG = 0.8-1.0	Cân bằng graphitization & defect	Q2
XRD	Peaks: NiCo ₂ O ₄ (31.2°, 36.8°, 59.3°)	Spinel phase dominant	Xác nhận cấu trúc xúc tác	Q2
4-point probe	Conductivity (S/cm)	10-50 S/cm	Fast electron transfer → Low Rct	Q3
TGA	Metal content (ash %)	20-30%	Validate NiCo loading	Q3

Câu hỏi reviewer Q1 thường hỏi:

- "Tại sao 550°C mà không phải 700°C?" → Trả lời: >600°C sẽ mất N (N₂ desorption)
- "Pyridinic-N có vai trò gì?" → Trả lời: Tạo dipole hút glucose + tăng electron density ở C lân cận

 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

Điều kiện nung	N content	Pyridinic-N	Conductivity	Sensitivity dự đoán
500°C, 2h	5.2%	38%	8 S/cm	~450 μA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (OK, chưa tối ưu)
550°C, 2h 	4.8%	44%	35 S/cm	~750 μA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (TARGET)
600°C, 2h	2.1%	30%	60 S/cm	~300 μA·mM ⁻¹ ·cm ⁻² (Mất N, thua 550°C)

Kết luận: 550°C là sweet spot - Cân bằng giữa N-retention và conductivity

GIAI ĐOẠN #5: ELECTRODE FABRICATION (Chế Tạo Điện Cực)

 MỤC TIÊU TỔNG THỂ

Biến bột carbon aerogel → màng điện cực đồng nhất, bám dính tốt, tiếp xúc điện ổn định

 HÓA CHẤT & THIẾT BỊ

Hóa chất/Thiết bị	Thông số kỹ thuật	Vai trò	Điều kiện sử dụng
Carbon aerogel từ #4	Bột mịn (<100 mesh)	Active material	Nghiền trong cối mã não 10 phút
Super P (Carbon black)	≥99.9%, BET ~60 m²/g	Tăng độ dẫn điện	Sigma-Aldrich hoặc Timcal
PVDF (Polyvinylidene fluoride)	MW ~534,000, powder	Chất kết dính (binder)	Kynar HSV 900 hoặc tương đương
NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone)	≥99.5%, anhydrous	Dung môi hòa tan PVDF	⚠ Độc, sinh sản - Dùng trong tủ hút
Ni foam	1×1 cm, 110 PPI, độ dày 1.6mm	Substrate dẫn điện	MTI Corporation hoặc Alantum
Ethanol, Acetone	AR grade	Làm sạch Ni foam	Rửa trong siêu âm 15 phút
Cân phân tích	±0.01 mg	Cân chính xác tỷ lệ 80:10:10	Hiệu chuẩn hàng ngày
Magnetic stirrer	500-1000 rpm, T_max 80°C	Khuấy slurry đồng nhất	Khuấy 12h ở 60°C
Spatula thủy tinh	Đầu phẳng, mềm	Phết slurry lên Ni foam	Tránh spatula kim loại (nhiễm tạp)
Tủ sấy chân không	80°C, <0.1 bar	Sấy khô màng điện cực	Sấy 12h để NMP bay hơi hết
Máy ép thủy lực	10 MPa, bàn ép Ø50mm	Ép màng điện cực	Ép 1 phút, T = 25°C
PBS buffer 0.1M, pH 7.4	Na₂HPO₄ + NaH₂PO₄	Dung dịch điện hóa	Chuẩn bị tươi, lưu <7 ngày ở 4°C

 PHÂN TÍCH TỪNG THAO TÁC

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế vật lý	Target đạt
5.1	Pha slurry	• CA:SuperP:PVDF =	Tạo huyền phù đồng	PVDF hòa tan trong	Slurry sệt, không

STT	Thao tác kỹ thuật	Điều kiện cụ thể	Mục đích	Cơ chế vật lý	Target đạt
		80:10:10 (khối lượng) • Tổng khối lượng: 50 mg • Thêm NMP: 500 μ L • Khuấy từ 60°C, 500 rpm, 12h	nhất	NMP $\rightarrow$ bao bọc hạt CA + SuperP	vón cục
5.2	Làm sạch Ni foam	• Siêu âm trong acetone 15 phút • Siêu âm trong ethanol 15 phút • Siêu âm trong DI water 10 phút • Sấy 60°C, 2h	Loại dầu mỡ, oxide bề mặt	Dung môi hòa tan tạp chất hữu cơ	Ni foam sạch, bóng
5.3	Cắt Ni foam	• Kích thước: 1 $\times$ 1 cm • Cân chính xác (ví dụ: 15.3 mg)	Chuẩn hóa diện tích điện cực	-	1 cm ² (area working electrode)
5.4	Drop-casting slurry	• Nhỏ giọt 30 μ L slurry lên Ni foam • Dùng spatula phết đều • Để khô tự nhiên 10 phút	Tạo lớp màng mỏng đồng nhất	Slurry thấm vào lỗ xốp Ni foam + phủ bề mặt	Film không có vết nứt
5.5	Sấy chân không	• 80°C, <0.1 bar, 12h	Bay hơi NMP hoàn toàn	NMP (bp 202°C) bay hơi chậm $\rightarrow$ Cần chân không	NMP còn lại <1%
5.6	Ép màng	• Ép 10 MPa, 1 phút, T=25°C	Tăng độ bám dính, giảm contact resistance	PVDF biến dạng dẻo $\rightarrow$ "chui" vào khe Ni foam	Màng không bong khi ngâm PBS
5.7	Cân khối lượng	• Cân lại Ni foam + CA • Tính loading: $(m_{\text{final}} - m_{\text{Ni}}) / \text{area}$	Xác định loading chính xác	-	Loading: 3-5 mg/cm ²
5.8	Ngâm PBS	• Nhúng vào PBS 0.1M pH 7.4 • Để yên 2-4h	Làm ướt màng, loại khí trong lỗ xốp	PBS thấm vào mesopore $\rightarrow$ Ion có thể tiếp cận	Màng không còn bong bóng khí

 KỸ THUẬT PHÂN TÍCH (Rút gọn)

Kỹ thuật	Thông số đo	Target	Ý nghĩa	Hạng Q
SEM (surface)	Uniformity, crack	Không nứt, phủ đều	Visual proof chất lượng màng	Q3
CV repeat (3-5 cycles)	Peak current stability	RSD <5%	Độ bền bám dính tốt	Q3
Weight measurement	Loading (mg/cm ²)	3-5 mg/cm ²	Chuẩn hóa so sánh kết quả	Q3
Contact resistance	2-point probe	<5 Ω	Tiếp xúc điện tốt	Q3

 Red flag:

- Màng nứt nhiều → Tăng PVDF lên 12-15% (giảm CA xuống 75-78%)
- Màng bong khi ngâm → Ép lại ở 15 MPa hoặc sấy lâu hơn (16h)
- RSD >10% → Slurry không đồng nhất, khuấy lại

 KẾT QUẢ MẪU CHÓT

Tỷ lệ CA:SuperP:PVDF	Loading (mg/cm ²)	Contact resistance (Ω)	Adhesion	Hiệu năng sensor
85:5:10	3.2	8	Bong nhẹ	Sensitivity cao nhưng không bền
80:10:10 ★	4.1	3	Rất tốt	Optimal
75:10:15	4.8	2	Rất tốt	Sensitivity giảm 15% (quá nhiều PVDF cản ion)

Kết luận: 80:10:10 là tỷ lệ chuẩn cho biosensor (balance giữa activity & stability)

 GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Tại sao dùng Ni foam thay vì GCE (Glassy Carbon Electrode)?

- Ni foam có cấu trúc 3D xốp (110 PPI) → Loading cao gấp 10-20 lần GCE
- Ni kim loại tự nó cũng có hoạt tính xúc tác glucose nhẹ → Synergy với NiCo

- Tuy nhiên, phải test blank Ni foam trước (Ni foam + PVDF không có CA) để trừ background

Tại sao phải ép 10 MPa?

- Giảm khoảng cách giữa hạt CA → Electron hopping dễ hơn → Lower resistance
- PVDF biến dạng → Lấp đầy khe hở → Adhesion tốt hơn
- Tuy nhiên, không ép quá 20 MPa → Phá vỡ cấu trúc xốp của CA

Hạng Q: Q3 (Giai đoạn chuẩn bị mẫu, quan trọng nhưng không quyết định chất lượng sensor) "